

Puntuación Típica

Wilson A. Becerra H.

2026-09-24

Concepto de Puntuación Típica (Z-Score) y su Representación Gráfica

Introducción

Cuando trabajamos con datos, a menudo necesitamos responder una pregunta muy concreta: **¿este valor es alto, bajo o normal dentro de su grupo?** La media y la desviación típica nos dan información sobre el conjunto, pero no nos dicen directamente *dónde* se sitúa un dato concreto dentro de esa distribución.

Para eso existe la **puntuación típica** (también llamada *puntuación estándar*, *puntuación Z* o *z-score*), representada por la letra z . Su función es **traducir cualquier dato a una escala común**, indicando cuántas desviaciones típicas se aleja ese dato de la media.

Esto es especialmente útil cuando queremos **comparar valores que pertenecen a escalas o unidades distintas** (por ejemplo, comparar una nota de Matemáticas sobre 10 con una nota de Inglés sobre 100), algo que sería imposible comparando directamente los datos brutos.

Definición Teórica

1. **Puntuación bruta** (x_i): El valor original del dato, tal y como se mide (edad, nota, altura, salario...).
2. **Puntuación típica** (z_i): El valor transformado que indica la posición relativa de x_i respecto a la media, medida en unidades de desviación típica.

Interpretación del signo y magnitud de z

Valor de z	Interpretación
$z = 0$	El dato coincide exactamente con la media
$z > 0$	El dato está por encima de la media
$z < 0$	El dato está por debajo de la media
$-1 \leq z \leq 1$	Dato típico , dentro de lo esperado (68% de los datos en una normal)
$ z > 2$	Dato poco frecuente , se aleja bastante de la media (95% de los datos quedan dentro de ± 2)
$ z > 3$	Dato atípico o extremo (outlier) , muy raro en una distribución normal (99.7% dentro de ± 3)

Esta relación entre z y el porcentaje de datos que caen dentro de cada rango se conoce como la **regla empírica** o **regla 68-95-99.7**, válida para distribuciones aproximadamente normales.

Formulación Matemática

Para un dato x_i perteneciente a una muestra con media $\bar{x}$ y desviación típica muestral s :

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$

Si trabajamos con la **población completa** (no una muestra), se usa la notación con μ y σ :

$$z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

Propiedades importantes de las puntuaciones típicas

Al transformar un conjunto de datos $x_1, x_2, \dots, x_n$ en sus puntuaciones típicas $z_1, z_2, \dots, z_n$, se cumple siempre que:

- La **media** de las puntuaciones típicas es **0**: $\bar{z} = 0$
- La **desviación típica** de las puntuaciones típicas es **1**: $s_z = 1$
- Las puntuaciones típicas son **adimensionales** (no tienen unidades), lo que permite comparar variables medidas en escalas distintas.
- La transformación es **lineal**: conserva la forma de la distribución original (si los datos originales eran simétricos, los z-scores también lo serán).

Ejemplo Práctico 1: Cálculo manual

Retomemos el **Grupo 2** de nuestro ejemplo anterior de edades, con $\bar{x} = 17$ y $s = 2.76$:

Edad (x_i)	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})/s$	Puntuación típica (z_i)	Interpretación
14	-3	-3/2.76	-1.09	Por debajo de la media, dato típico
15	-2	-2/2.76	-0.72	Ligeramente por debajo
15	-2	-2/2.76	-0.72	Ligeramente por debajo
18	+1	+1/2.76	+0.36	Ligeramente por encima
19	+2	+2/2.76	+0.72	Por encima de la media
21	+4	+4/2.76	+1.45	El más alejado, aunque aún típico

Conclusión: El estudiante de 21 años es el que más se aleja de la media por encima ($z = 1.45$), mientras que el de 14 años se aleja más por debajo ($z = -1.09$). Ningún valor supera $|z| = 2$, así que no hay datos atípicos en este grupo.

Ejemplo Práctico 2: Comparando variables de distinta escala

Supongamos que un estudiante obtiene:

- Un **7.5** en un examen de Matemáticas, donde la media de la clase fue $\bar{x} = 6$ y $s = 1.2$
- Un **82** en un examen de Inglés, donde la media de la clase fue $\bar{x} = 70$ y $s = 8$

¿En qué examen le fue relativamente mejor? Comparar 7.5 con 82 directamente no tiene sentido porque están en escalas distintas. Usamos z-scores:

$$z_{mates} = \frac{7.5 - 6}{1.2} = 1.25 \quad z_{ingles} = \frac{82 - 70}{8} = 1.5$$

Conclusión: Aunque la nota numérica de Inglés (82) parece más “alta” que la de Matemáticas (7.5), en términos relativos al grupo **le fue mejor en Inglés** ($z = 1.5$), porque se alejó más de la media de su clase que en Matemáticas ($z = 1.25$).

Cálculo en R

Cálculo manual paso a paso

```
grupo2 <- c(14, 15, 15, 18, 19, 21)

media <- mean(grupo2)
desv <- sd(grupo2)

z_scores <- (grupo2 - media) / desv

tabla_z <- data.frame(
  Edad      = grupo2,
  Diferencia = round(grupo2 - media, 2),
  Z_score    = round(z_scores, 2)
)

tabla_z
```

##	Edad	Diferencia	Z_score
## 1	14	-3	-1.09
## 2	15	-2	-0.73
## 3	15	-2	-0.73
## 4	18	1	0.36
## 5	19	2	0.73
## 6	21	4	1.45

Verificación de las propiedades (media 0, desviación 1)

```
cat("Media de las puntuaciones típicas:", round(mean(z_scores), 10), "\n")

## Media de las puntuaciones típicas: 0

cat("Desviación típica de las puntuaciones típicas:", round(sd(z_scores), 4), "\n")

## Desviación típica de las puntuaciones típicas: 1
```

Usando la función base `scale()` de R

R incluye una función que calcula los z-scores automáticamente:

```
z_scores_base <- as.numeric(scale(grupo2))
round(z_scores_base, 2)
```

```
## [1] -1.09 -0.73 -0.73  0.36  0.73  1.45
```

Ejemplo práctico 2 en R (comparación Matemáticas vs. Inglés)

```
nota_mates <- 7.5; media_mates <- 6; sd_mates <- 1.2
nota_ingles <- 82; media_ingles <- 70; sd_ingles <- 8
```

```
z_mates <- (nota_mates - media_mates) / sd_mates
z_ingles <- (nota_ingles - media_ingles) / sd_ingles
```

```
data.frame(
  Asignatura = c("Matemáticas", "Inglés"),
  Nota       = c(nota_mates, nota_ingles),
  Media      = c(media_mates, media_ingles),
  Desviacion = c(sd_mates, sd_ingles),
  Z_score    = round(c(z_mates, z_ingles), 2)
)
```

```
##   Asignatura Nota Media Desviacion Z_score
## 1 Matemáticas  7.5    6          1.2    1.25
## 2   Inglés 82.0    70          8.0    1.50
```

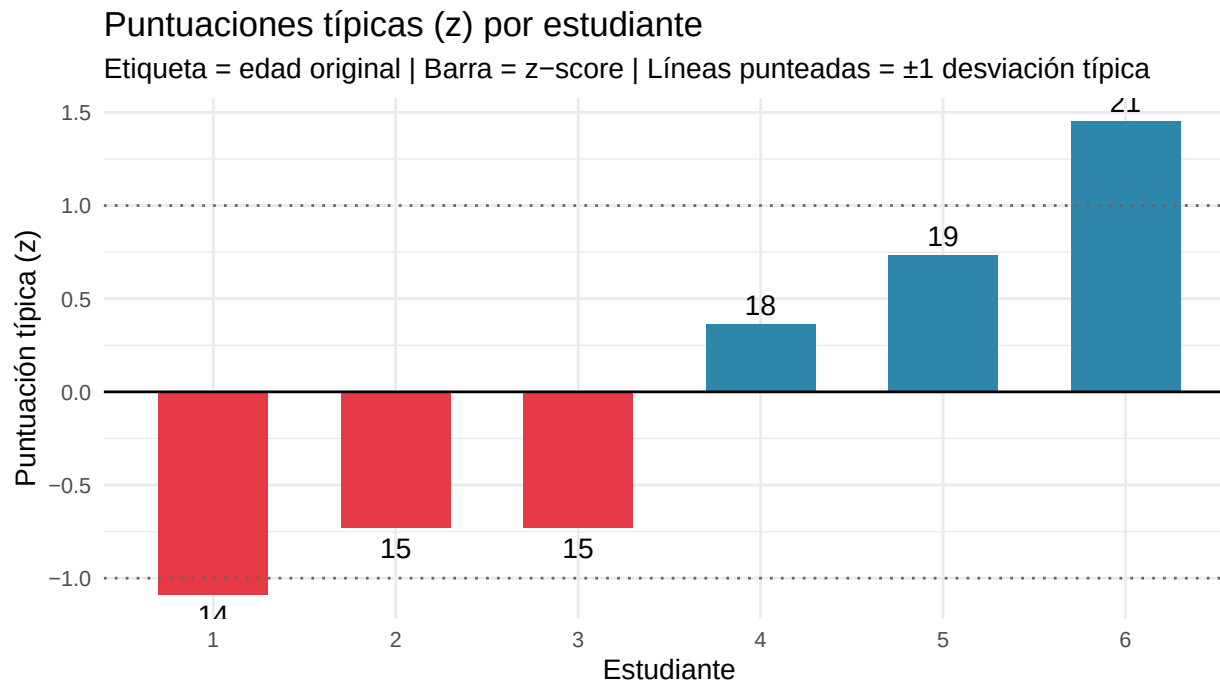
Gráfica 1: Barras de puntuaciones típicas por individuo

```
library(ggplot2)
library(dplyr)

df <- data.frame(
  id   = factor(1:length(grupo2)),
  Edad = grupo2,
  Z     = round(z_scores, 2)
)

ggplot(df, aes(x = id, y = Z, fill = Z > 0)) +
  geom_col(width = 0.6) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "black") +
  geom_hline(yintercept = c(-1, 1), linetype = "dotted", color = "gray40") +
  geom_text(aes(label = Edad), vjust = ifelse(df$Z >= 0, -0.5, 1.5)) +
  scale_fill_manual(values = c("TRUE" = "#2E86AB", "FALSE" = "#E63946"),
                    guide = "none") +
  labs(
    title = "Puntuaciones típicas (z) por estudiante",
    subtitle = "Etiqueta = edad original | Barra = z-score | Líneas punteadas =  $\pm 1$  desviación típica",
    x = "Estudiante",
    y = "Puntuación típica (z)"
  ) +
```

```
theme_minimal(base_size = 13)
```



Gráfica 2: Curva normal estándar con puntuaciones típicas marcadas

Esta gráfica sitúa cada z-score sobre la **curva normal estándar** ($\mu = 0$, $\sigma = 1$) y sombrea las zonas de la regla 68-95-99.7:

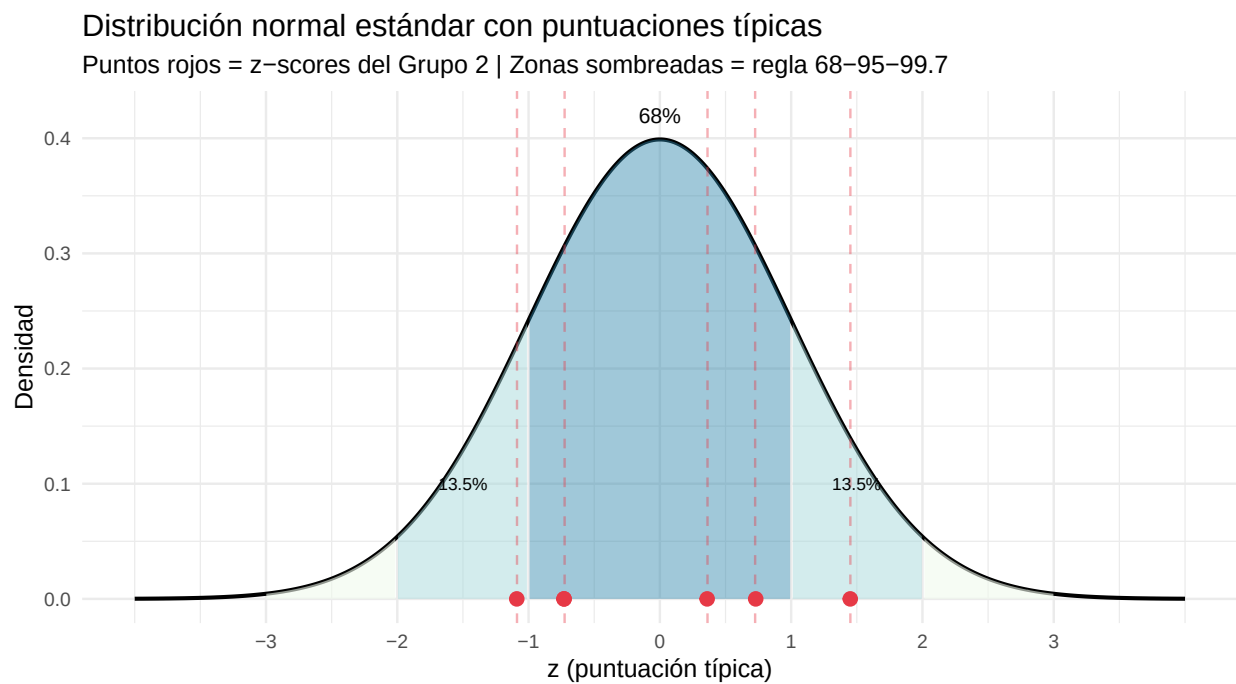
```
library(ggplot2)
```

```
x_vals <- seq(-4, 4, length.out = 400)
```

```
curva <- data.frame(x = x_vals, y = dnorm(x_vals))
```

```
ggplot(curva, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "black", linewidth = 1) +
  geom_ribbon(data = subset(curva, x >= -1 & x <= 1),
    aes(ymin = 0, ymax = y), fill = "#2E86AB", alpha = 0.45) +
  geom_ribbon(data = subset(curva, x >= -2 & x <= -1),
    aes(ymin = 0, ymax = y), fill = "#A8DADC", alpha = 0.5) +
  geom_ribbon(data = subset(curva, x >= 1 & x <= 2),
    aes(ymin = 0, ymax = y), fill = "#A8DADC", alpha = 0.5) +
  geom_ribbon(data = subset(curva, x >= -3 & x <= -2),
    aes(ymin = 0, ymax = y), fill = "#F1FAEE", alpha = 0.6) +
  geom_ribbon(data = subset(curva, x >= 2 & x <= 3),
    aes(ymin = 0, ymax = y), fill = "#F1FAEE", alpha = 0.6) +
  geom_point(data = df, aes(x = Z, y = 0), color = "#E63946", size = 3) +
  geom_vline(xintercept = z_scores, linetype = "dashed",
    color = "#E63946", alpha = 0.4) +
  annotate("text", x = 0, y = 0.42, label = "68%", size = 4) +
  annotate("text", x = -1.5, y = 0.1, label = "13.5%", size = 3.3) +
  annotate("text", x = 1.5, y = 0.1, label = "13.5%", size = 3.3) +
```

```
scale_x_continuous(breaks = -3:3) +
labs(
  title = "Distribución normal estándar con puntuaciones típicas",
  subtitle = "Puntos rojos = z-scores del Grupo 2 | Zonas sombreadas = regla 68-95-99.7",
  x = "z (puntuación típica)",
  y = "Densidad"
) +
theme_minimal(base_size = 13)
```



Gráfica 3: Datos originales vs. puntuaciones típicas (doble eje comparativo)

Esta gráfica ayuda a visualizar cómo la transformación mantiene el orden pero cambia la escala:

```
library(ggplot2)
library(tidyr)

df_long <- df %>%
  mutate(Edad_reescalada = (Edad - min(Edad)) / (max(Edad) - min(Edad))) %>%
  select(id, Edad, Z) %>%
  pivot_longer(cols = c(Edad, Z), names_to = "Tipo", values_to = "Valor")

ggplot(df_long, aes(x = id, y = Valor, group = Tipo, color = Tipo)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point(size = 2.5) +
  facet_wrap(~Tipo, scales = "free_y",
    labeller = as_labeller(c(Edad = "Puntuación bruta (edad)",
      Z = "Puntuación típica (z)"))) +
  scale_color_manual(values = c("Edad" = "#457B9D", "Z" = "#E63946"), guide = "none") +
  labs(
    title = "Comparación: puntuación bruta vs. puntuación típica",
```

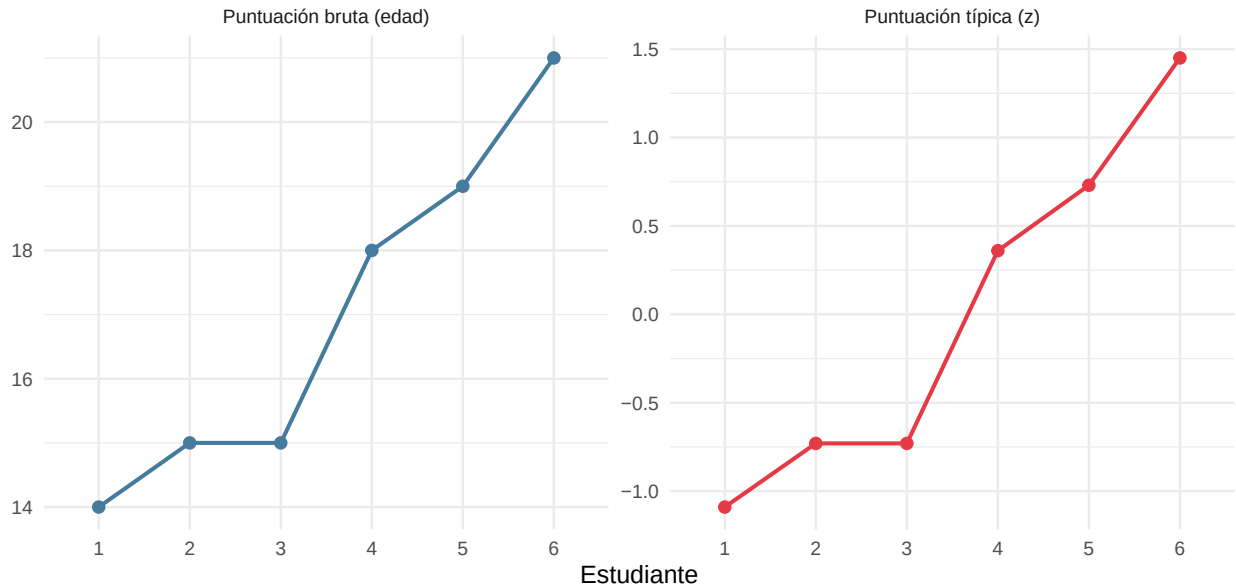
```

  subtitle = "El orden de los estudiantes se mantiene, pero la escala cambia",
  x = "Estudiante",
  y = NULL
) +
theme_minimal(base_size = 13)

```

Comparación: puntuación bruta vs. puntuación típica

El orden de los estudiantes se mantiene, pero la escala cambia



Gráfica 4: Comparando dos grupos distintos sobre la misma curva normal

Aquí comparamos el **Grupo 2** con un **Grupo nuevo** de notas de examen, para mostrar cómo la puntuación típica permite compararlos aunque tengan escalas y unidades distintas:

```

grupo_notas <- c(4.5, 5, 6, 6, 7, 9.5) # notas sobre 10

z_grupo2 <- as.numeric(scale(grupo2))
z_notas <- as.numeric(scale(grupo_notas))

df_comparacion <- data.frame(
  Z = c(z_grupo2, z_notas),
  Grupo = rep(c("Edades (Grupo 2)", "Notas de examen"), each = 6)
)

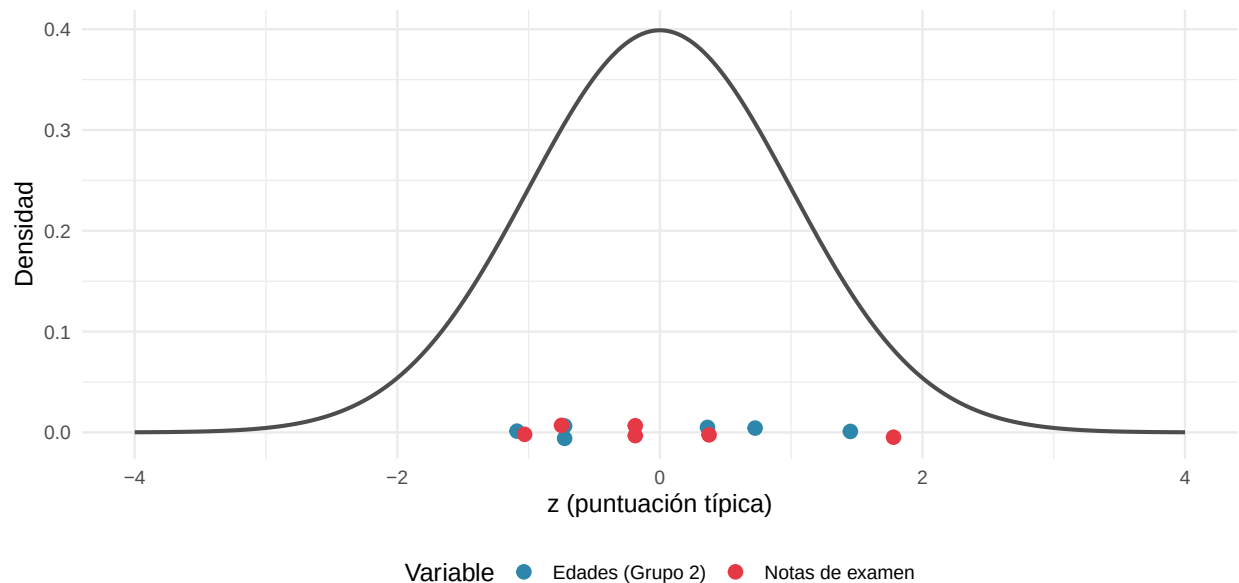
ggplot(curva, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "gray30", linewidth = 1) +
  geom_point(data = df_comparacion, aes(x = Z, y = 0, color = Grupo),
    size = 3, position = position_jitter(height = 0.01, width = 0)) +
  scale_color_manual(values = c("Edades (Grupo 2)" = "#2E86AB",
    "Notas de examen" = "#E63946")) +
  labs(
    title = "Dos variables distintas, misma escala comparativa",
    subtitle = "Gracias a la puntuación típica podemos comparar edades y notas en el mismo eje",
  )

```

```
x = "z (puntuación típica)",
y = "Densidad",
color = "Variable"
) +
theme_minimal(base_size = 13) +
theme(legend.position = "bottom")
```

Dos variables distintas, misma escala comparativa

Gracias a la puntuación típica podemos comparar edades y notas en el mismo eje



Puntuación bruta vs. Puntuación típica

Puntuación bruta (x)	Puntuación típica (z)
Depende de la unidad de medida (años, cm, €, puntos...)	Adimensional: siempre expresada en “desviaciones típicas”
Difícil de comparar entre variables distintas	Permite comparar variables de naturaleza diferente
Su media y desviación cambian según el conjunto de datos	Siempre tiene media = 0 y desviación típica = 1
No indica si un valor es “raro” o “normal” por sí solo	Permite identificar directamente valores atípicos ($ z > 2$ o $ z > 3$)

Aplicaciones reales de la puntuación típica

- **Pruebas estandarizadas:** El CI (coeficiente intelectual), las pruebas PISA o el SAT se construyen a partir de puntuaciones típicas transformadas a otra escala (por ejemplo, CI con media 100 y desviación 15).
- **Control de calidad industrial:** Se usa para detectar piezas defectuosas que se alejan demasiado ($|z| > 3$) de las medidas estándar.
- **Finanzas:** Permite comparar la rentabilidad de activos con volatilidades (riesgos) distintas.

- **Detección de anomalías (outliers):** En ciencia de datos, es habitual marcar como atípico cualquier dato con $|z| > 3$.
 - **Medicina:** Los percentiles de crecimiento infantil (peso, altura) se basan en puntuaciones típicas respecto a la población de referencia.
-

Resumen

La **puntuación típica** convierte cualquier dato en un valor comparable dentro de una escala universal (media 0, desviación típica 1). Es la herramienta fundamental para comparar datos de distinta naturaleza, detectar valores atípicos y comprender la posición relativa de un dato dentro de su distribución.